

الا بذكر... تطمنن القلوب

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی
اداره سنجش آموزش

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته **مهندسی پزشکی**

سال تحصیلی ۸۶-۸۵

تعداد سوالات : ۱۳۵

تعداد صفحات : ۲۶

زمان : ۲۰۰ دقیقه

مشخصات داوطلب

نام :

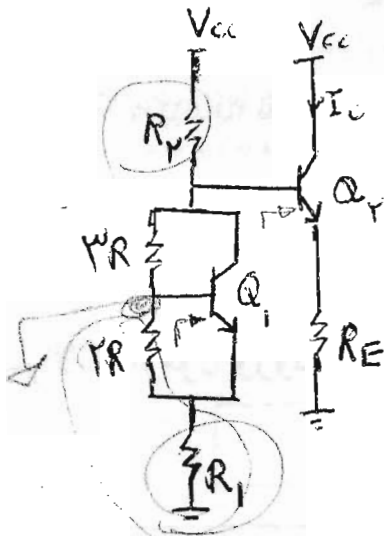
نام خانوادگی :

داوطلب عزیز لطفا قبل از شروع پاسخگویی ، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

هرگونه تکتیر این دفترچه بدون مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،
بهداشت و تخصصی ممنوع است.

الکترونیک

۱- در شکل مقابل چه رابطه ای بین R_1 و R_2 برقرار باشد تا تغییرات حرارتی نقطه کار I_C بر اثر تغییرات V_{BE} جبران شود. (هر دو ترانزیستور از نوع مشابه سیلیکونی می باشد).



$$\frac{R_1}{R_2} = 1$$

$$\frac{2(R_1 + R_2)(2R_1 + R_2)}{4R_1 + 4R_2} > 1$$

$$\frac{2R_1 R_2}{2R_1 + R_2} > 10 R_1$$

$$\frac{(2R_1 + R_2)(2R_1 + R_2)}{4R_1 + 4R_2} > 10 R_1$$

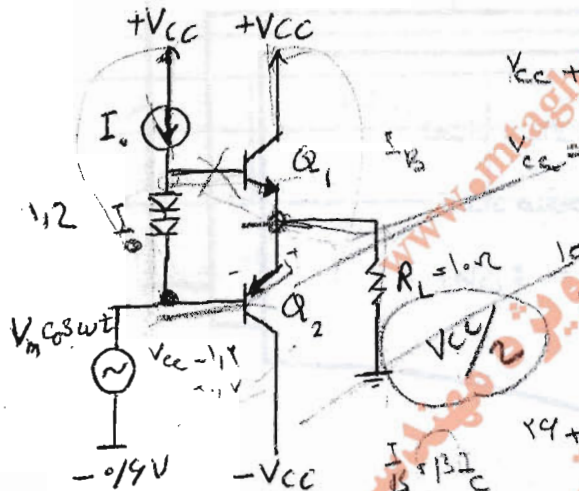
$$R_1 = R_2 \quad \text{الف}$$

$$2R_1 + R_2 = 2R_2 \quad \text{ب}$$

$$2R_1 = R_2 \quad \text{ج}$$

$$R_1 = 2R_2 \quad \text{د}$$

۲- در مدار تقویت کننده شکل مقابل، مقادیر V_{CC} و I_0 را برای $R_L = 10 \Omega$ و توان بار 20 W انتخاب نمایید (برای هر دو ترانزیستور $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ و $\beta = 20$ و $V_{CESat} = 1 \text{ V}$)



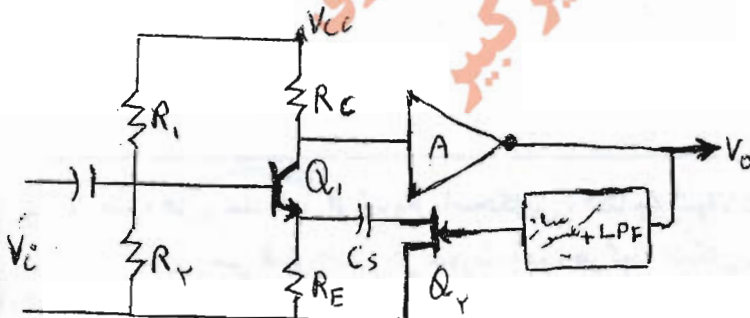
$$I_0 = 33 \text{ mA} \quad V_{CC} = 12 \text{ V} \quad \text{الف}$$

$$I_0 = 18 \text{ mA} \quad V_{CC} = 15 \text{ V} \quad \text{ب}$$

$$I_0 = 18 \text{ mA} \quad V_{CC} = 21 \text{ V} \quad \text{ج}$$

$$I_0 = 33 \text{ mA} \quad V_{CC} = 25 \text{ V} \quad \text{د}$$

۳- در مدار مقابل که یک تقویت کننده سیگنال کوچک است، تقویت کننده A از بهره بالایی برخوردار می باشد. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟



الف- بهره سیگنال $\frac{V_o}{V_i}$ وابسته به دامنه ورودی است.

ب- فت Q_2 نقش تامین بایاس را ایفا می کند.

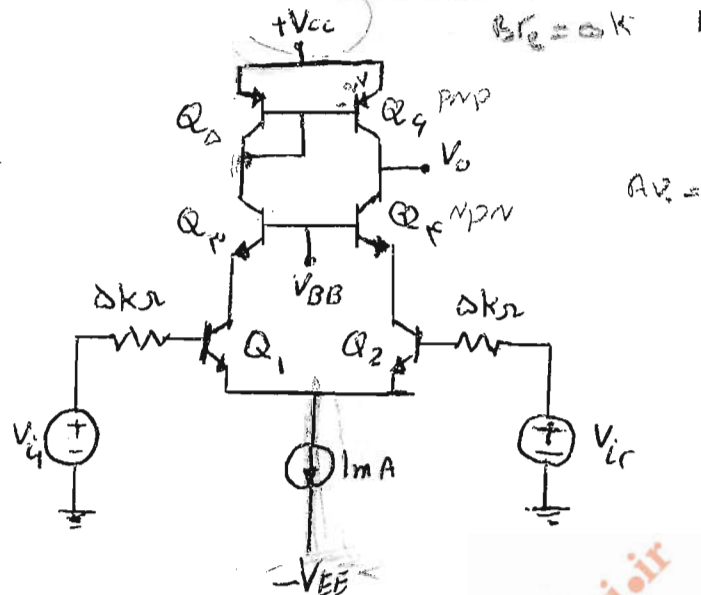
ج- فت Q_2 نقشی در بهره سیگنال ندارد زیرا که از درین آن جریان نمی گذرد.

د- مدار بصورت یک فیدبک مثبت عمل می نماید.

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴- در تقویت کننده تفاضلی روبرو بهره ولتاژ تفاضلی را حساب کنید.

برای ترانزیستورهای PNP و $V_A = 50\text{ V}$ ، $h_{fe} = 50$ و $h_{ie} = 5\text{ K}\Omega$ و برای ترانزیستورهای NPN و $V_A = 100\text{ V}$ ، $h_{fe} = 100$ ، $h_{ie} = 5\text{ K}\Omega$ و $|V_{BE}| = 0.7\text{ V}$ ، $\beta_{FE} = 50$ ، $\beta_{FC} = 50$



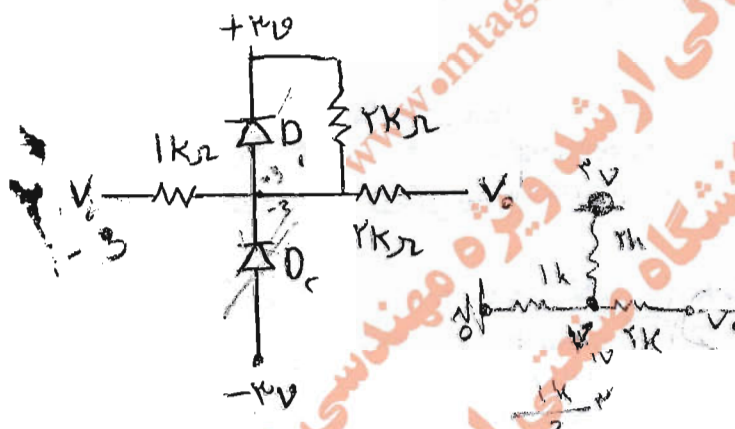
الف- ۱۵۰۰

ب- ۱۶۰۰

ج- ۱۰۰۰

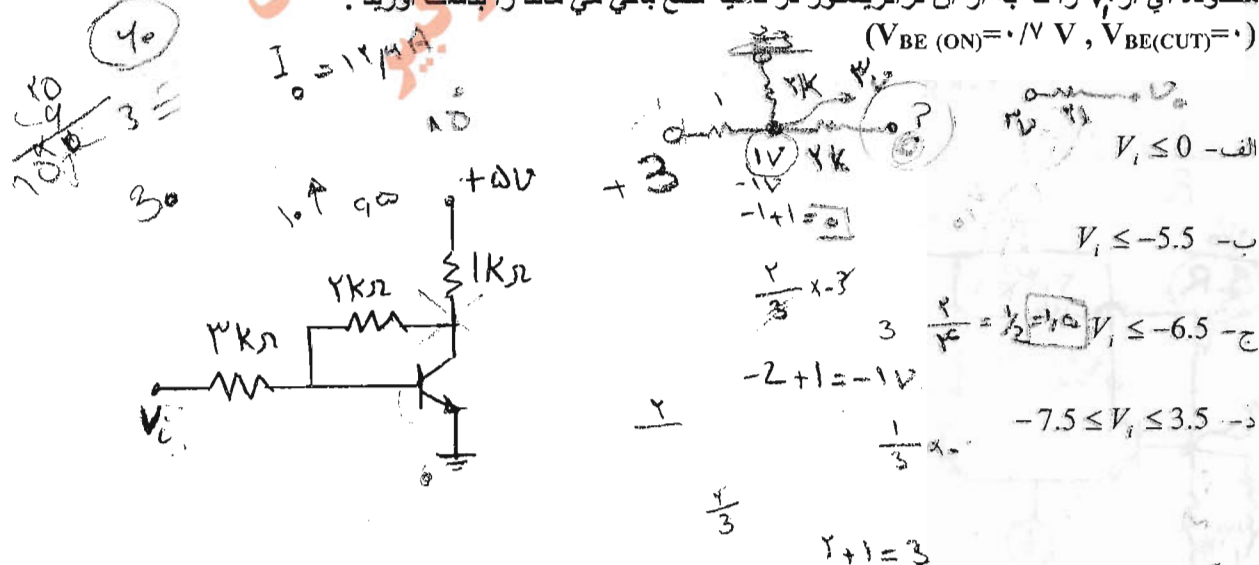
د- ۸۰۰

۵- در مدار شکل مقابل مشخصه دیودها را ایده ال فرض نمایید، کدامیک از مقادیر ورودی خروجی در این مدار صدق می کند ؟

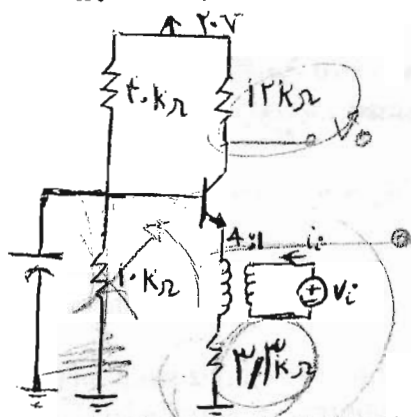
الف- $V_o = 1/5\text{ V}$ ، $V_i = 0\text{ V}$ ب- $V_o = -1\text{ V}$ ، $V_i = -3\text{ V}$ ج- $V_o = -1\text{ V}$ ، $V_i = 1/5\text{ V}$ د- $V_o = 1\text{ V}$ ، $V_i = 3\text{ V}$

۶- برای ترانزیستور مدار مقابل جریان اشباع معکوس در 25°C برابر با $12\mu\text{A}$ می باشد. اگر درجه حرارت 85°C متغیر باشد محدوده ای از V_i را که به از آن ترانزیستور در ناحیه قطع باقی می ماند را بدست آورید.

$(V_{BE(ON)} = 0.7\text{ V}$ ، $V_{BE(CUT)} = 0)$

الف- $V_i \leq 0$ ب- $V_i \leq -5.5$ ج- $V_i \leq -6.5$ د- $-7.5 \leq V_i \leq 3.5$

۷- در مدار تقویت کننده با کوپلر ترانسفورمري روبرو $h_{fe}=100$ و $V_{BE}=0.6\text{ V}$ مقدار A_v را به دست آورید.



$B = 17$

$$\begin{array}{r} 17 \\ 17 \\ \hline 17 \times 3 = 51 \\ 17 \times 4 = 68 \\ 17 \times 5 = 85 \\ 17 \times 6 = 102 \\ 17 \times 7 = 119 \\ 17 \times 8 = 136 \\ 17 \times 9 = 153 \\ 17 \times 10 = 170 \\ 17 \times 11 = 187 \\ 17 \times 12 = 204 \\ 17 \times 13 = 221 \\ 17 \times 14 = 238 \\ 17 \times 15 = 255 \\ 17 \times 16 = 272 \\ 17 \times 17 = 289 \end{array}$$

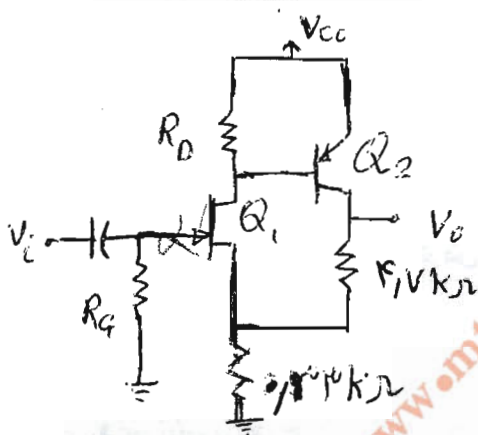
 $17 \times 19 = 323$
 $17 \times 20 = 340$
 $17 \times 21 = 357$
 $17 \times 22 = 374$
 $17 \times 23 = 391$
 $17 \times 24 = 408$
 $17 \times 25 = 425$
 $17 \times 26 = 442$
 $17 \times 27 = 459$
 $17 \times 28 = 476$
 $17 \times 29 = 493$
 $17 \times 30 = 510$
 $17 \times 31 = 527$
 $17 \times 32 = 544$
 $17 \times 33 = 561$
 $17 \times 34 = 578$
 $17 \times 35 = 595$
 $17 \times 36 = 612$
 $17 \times 37 = 629$
 $17 \times 38 = 646$
 $17 \times 39 = 663$
 $17 \times 40 = 680$
 $17 \times 41 = 697$
 $17 \times 42 = 714$
 $17 \times 43 = 731$
 $17 \times 44 = 748$
 $17 \times 45 = 765$
 $17 \times 46 = 782$
 $17 \times 47 = 799$
 $17 \times 48 = 816$
 $17 \times 49 = 833$
 $17 \times 50 = 850$
 $17 \times 51 = 867$
 $17 \times 52 = 884$
 $17 \times 53 = 901$
 $17 \times 54 = 918$
 $17 \times 55 = 935$
 $17 \times 56 = 952$
 $17 \times 57 = 969$
 $17 \times 58 = 986$
 $17 \times 59 = 1003$
 $17 \times 60 = 1020$
 $17 \times 61 = 1037$
 $17 \times 62 = 1054$
 $17 \times 63 = 1071$
 $17 \times 64 = 1088$
 $17 \times 65 = 1105$
 $17 \times 66 = 1122$
 $17 \times 67 = 1139$
 $17 \times 68 = 1156$
 $17 \times 69 = 1173$
 $17 \times 70 = 1190$
 $17 \times 71 = 1207$
 $17 \times 72 = 1224$
 $17 \times 73 = 1241$
 $17 \times 74 = 1258$
 $17 \times 75 = 1275$
 $17 \times 76 = 1292$
 $17 \times 77 = 1309$
 $17 \times 78 = 1326$
 $17 \times 79 = 1343$
 $17 \times 80 = 1360$
 $17 \times 81 = 1377$
 $17 \times 82 = 1394$
 $17 \times 83 = 1411$
 $17 \times 84 = 1428$
 $17 \times 85 = 1445$
 $17 \times 86 = 1462$
 $17 \times 87 = 1479$
 $17 \times 88 = 1496$
 $17 \times 89 = 1513$
 $17 \times 90 = 1530$
 $17 \times 91 = 1547$
 $17 \times 92 = 1564$
 $17 \times 93 = 1581$
 $17 \times 94 = 1598$
 $17 \times 95 = 1615$
 $17 \times 96 = 1632$
 $17 \times 97 = 1649$
 $17 \times 98 = 1666$
 $17 \times 99 = 1683$
 $17 \times 100 = 1700$

Σ - U

۳/۵ - ج

٢٠ - ٢

۸- در مدار شکل مقابل بهره ولتاژ $\frac{V_o}{V_i}$ را به دست آورید. ($h_{fe}=100$ ، $g_m=2\text{mA/V}$ ، فرض کنید که r_d بی نهایت باشد و



14
 $3/3 +$

19×3

19×10

 $(R_D \gg h_{ie})$

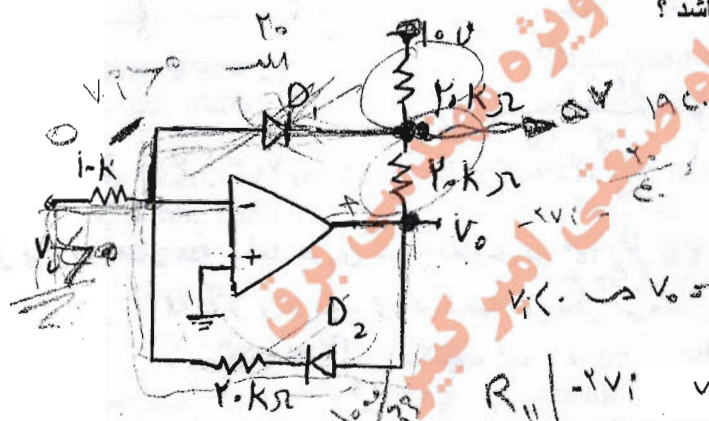
الف - ١٠/٧

١٥/٣-ج

ج-۱۶

١٤/٨-٢

۹- در مدار رویرو کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟



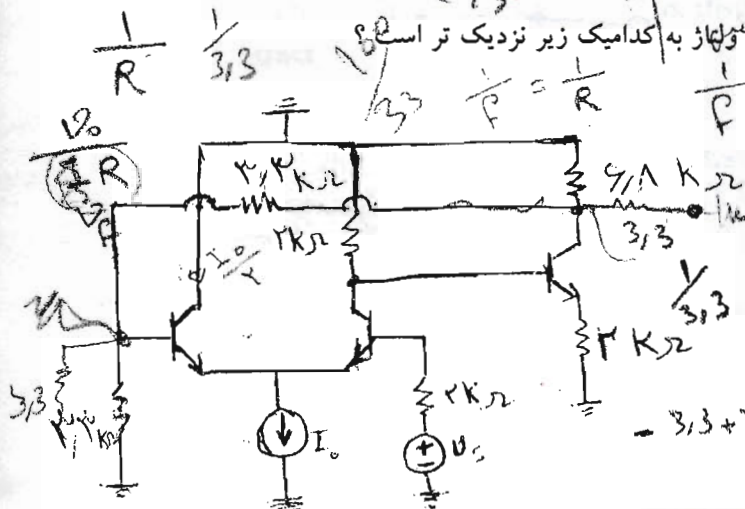
الف - اگر $v_0 = v_i - V, v_i > 0$

ب- همواره $V_0 = -2V_1$ ✓

ج- همواره $V_0 = -2V_i - 10 \text{ V}$

د۔ اگر $V_0 = -V_i$, $V_1 \ll 0$

۱۰- در شکل زیر مدار ac یک تقویت کننده می باشد. بهره ولتاژ به کدامیک زیر نزدیک تر است؟



الف - ١/٨

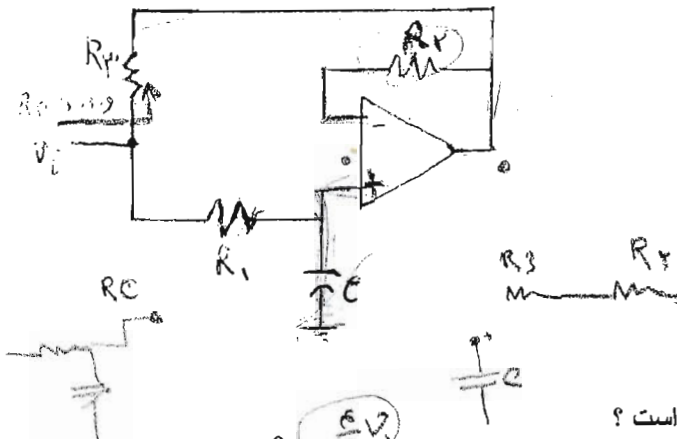
2-11

1/9 - 7

1/0 -2

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۱۱- در مدار مقابل امپدانس از دید ورودی R_3 کدام است ؟



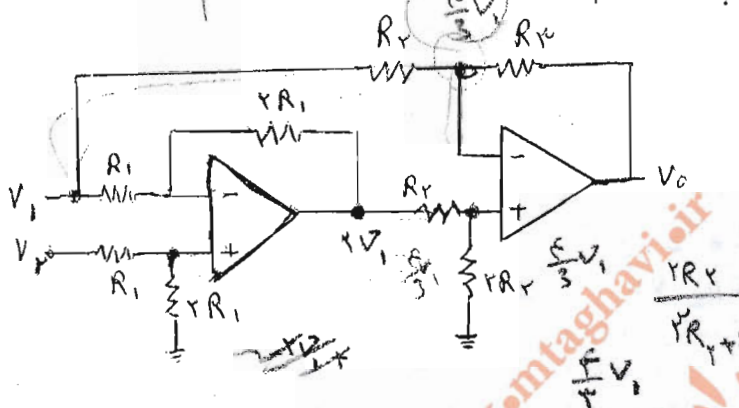
الف- R_3 سری با خازنی به ظرفیت $\frac{R_3}{R_1 C \omega^2}$

ب- R_3 سری با خازنی به ظرفیت $\frac{R_3 C}{R_1}$

ج- R_3 موازی با خازنی به ظرفیت $\frac{R_3}{R_1 C \omega^2}$

د- R_3 سری با خازنی به ظرفیت $\frac{R_1 C}{R_3}$

۱۲- رابطه بین خروجی و ورودی مدار روبرو کدام است ؟



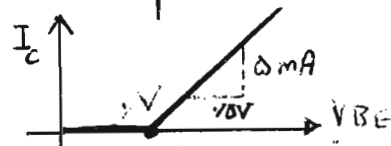
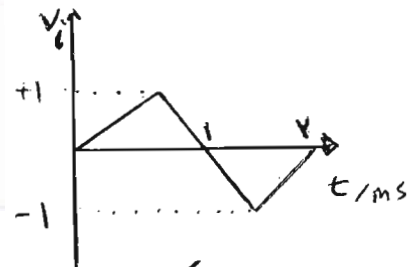
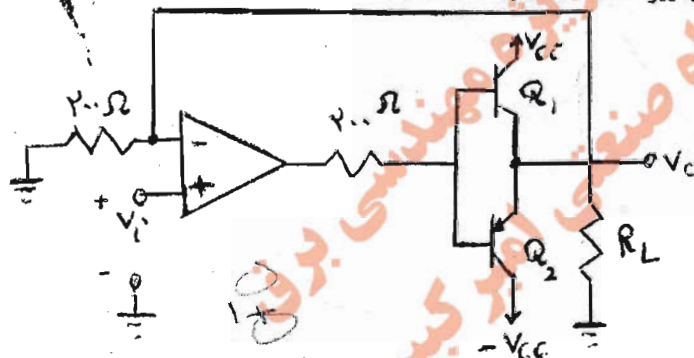
الف- با فیدبک مثبت موجود رابطه غیر خطی می باشد.

ب- $V_o = 4V_2 - 6V_1$

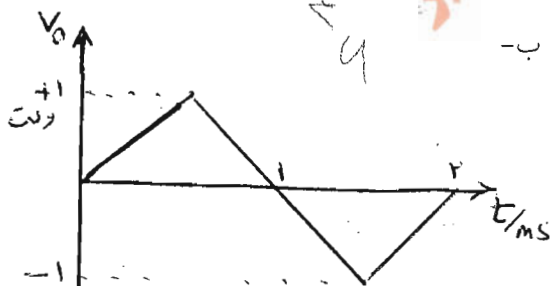
ج- $V_o = 4(V_2 - V_1)$

د- $V_o = \frac{2R_2}{R_1} \left(\frac{2R_1}{R_2} (V_2 - V_1) - V_1 \right)$

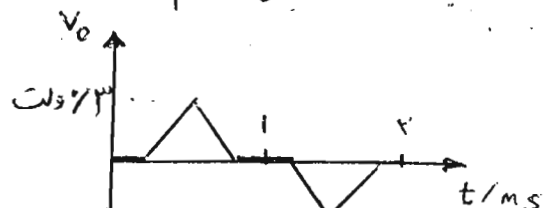
۱۳- در مدار روبرو، ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 از نوع سیلیکونی بوده و مشخصه انتقال آنها بصورت زیر تقریب می شود. در صورتیکه OP-AMP ایده آل باشد کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده V_o است ؟



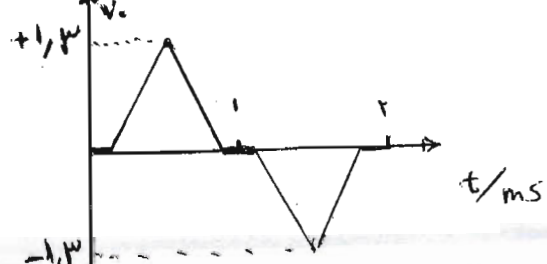
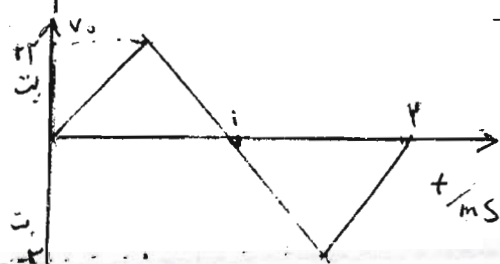
الف-



ب-



د-



ج-

۱۴- مقاومت دینامیکی یک دیود :

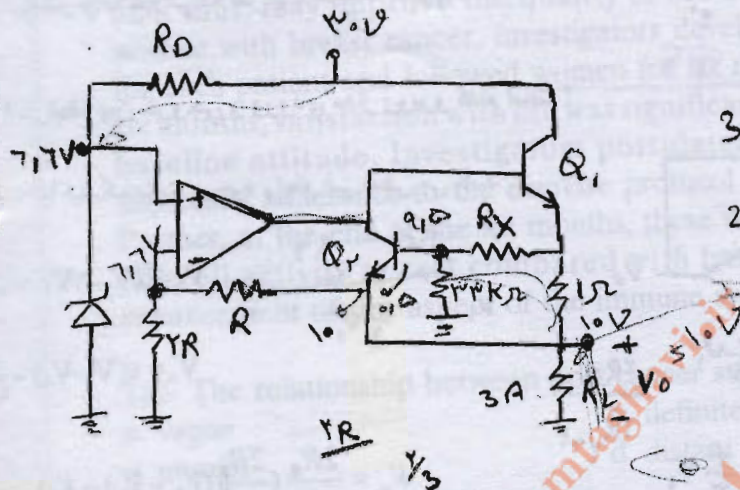
الف- با افزایش دما کاهش می یابد .

ب- به جریان اشباع معکوس دیود بستگی دارد.

ج- به ولتاژ معکوس اعمالی به دیود بستگی دارد.

د- با افزایش دما افزایش می یابد .

۱۵- در مدار تنظیم کننده ولتاژ روبرو اگر $V_Z = 7.17V$ مقدار R_X را برای حداکثر جریان خروجی ۳ آمپر تعیین کنید. (ولتاژ آستانه هدایت Q_2 را ۰/۵ ولت فرض کنید و $R \gg R_L$)



الف- ۷/۸۵ کیلو اهم

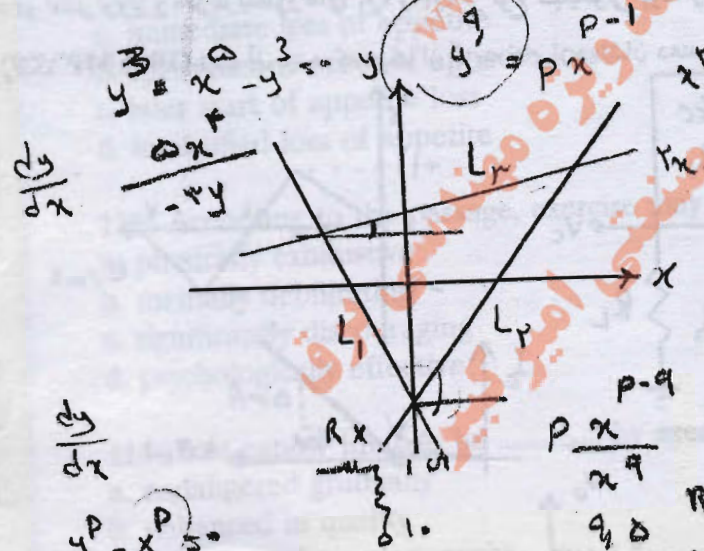
ب- ۷/۶۵ کیلو اهم

ج- ۸/۷۲ کیلو اهم

د- ۹/۹۵ کیلو اهم

ریاضیات عمومی

۱۶- در شکل روبرو خطوط L_1 و L_2 به ترتیب دارای ضریب زاویه های m_1 و m_2 می باشند . کدامیک از حالات زیر صحیح تر است ؟

الف- $m_1 < m_2 < m_3$ ب- $m_2 < m_1 < m_3$ ج- $m_1 < m_2 < m_3$ د- $m_2 < m_3 < m_1$

۱۷- اگر $y = x^p$ باشد ، آنگاه $\frac{dy}{dx}$ برابر است با :

الف- px^{p-1} ب- $\frac{p}{x}$ ج- $\frac{p}{x^q}$ د- $\frac{p-1}{x^{p-q}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p x^{p-1}}{x^p} = \frac{p}{x}$$

$$y^p - x^p = 0$$

$$\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dx}{dy}$$

$$\frac{33k}{33k + R_Y} \times 1.5910 \frac{p}{q}$$

$$\frac{p}{q} - \frac{1}{q} (x)$$

۱۸- مساحت کل سطح محصور بین منحنی $y = x^2 - 4x$ و محور x ها برابر است با :

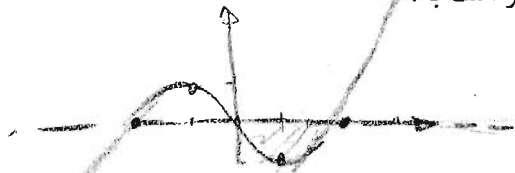
x	0	1	-1	2	-2	3
y	0	-1	1	0	0	

الف - ۸

ب - ۴

ج - ۱۰

د - ۶



$$\int_0^4 x^3 - 4x^2 dx$$

$$3x^3 - 4x^2$$

$$27 - 16 = 11$$

۱۹- بردار مماس بر دایره $x = a \cos \theta$ و $y = a \sin \theta$ در جهت موافق دایره مثلثاتی در نقطه $p(x, y)$ عبارت است از :

الف - $i \sin \theta + j \cos \theta$ ب - $-i \sin \theta - j \cos \theta$ ج - $-i \sin \theta + j \cos \theta$ د - $i \sin \theta - j \cos \theta$

$$\int x^2 - 4x dx$$

$$3x^3 - 4x^2$$

۲۰- جواب معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} + y = \sin x$ عبارت است از :

الف - $\frac{\sin x - \cos x}{2}$ ب - $\frac{\sin x + \cos x}{2}$ ج - $e^x \sin x$ د - $e^x \cos x$

۲۱- دمای T در هر نقطه از ناحیه ای در فضا از تابع $T = 100 - x^2 - y^2 - z^2$ تبعیت می کند . با استفاده از گرادیان T ،

کدامیک از گزینه های زیر در مورد سطح هم دما صحیح تر است ؟

الف - سطح یک بیضی است به مرکز ۱۰۰ و شعاع بزرگ $\sqrt{T}$ ب - سطح یک بیضی است به مرکز مبدا و شعاع بزرگ $\sqrt{100 - T}$ ج - سطح یک کره است به مرکز ۱۰۰ و شعاع $\sqrt{T}$ د - سطح یک کره است به مرکز مبدا و شعاع $\sqrt{100 - T}$

۲۲- جواب معادله دیفرانسیل $xy' + y = \sin x$ برابر است با (c عددی است ثابت) :

الف - $y = \frac{1}{x}(c + \cos x)$ ب - $y = \frac{1}{x}(c - \cos x)$ ج - $y = \frac{1}{x}(c - \sin x)$ د - $y = \frac{1}{x}(c + \sin x)$

$$\frac{s}{(s-a)^2} \text{ — الف}$$

$$\frac{s}{s-a} - \dot{b}$$

$$\frac{1}{s-a} \quad -\tau$$

$$\frac{1}{(s-a)^2} \rightarrow$$

۲۴- اگر $F(s) = \frac{1}{s^2(s-a)}$ آنگاه $f(t)$ برابر است با $(t>0)$:

$$\frac{1}{a}(e^{at} - at) \quad \text{الف-}$$

$$\frac{1}{a^2}(e^{at} - at - 1) - \text{ب}$$

$$\frac{t}{a} e^{at} - \tau$$

$$\frac{t}{a}(e^{at} - a) \rightarrow$$

۲۵- اگر a ، b و c سه بردار باشند، آنگاه $a \cdot (b \times c)$ برابر است با :

الف - $(a.b) \times (a.c)$

$(a \times b) \cdot (a \times c) - b$

$$(a \times b) \cdot c = c$$

$$(a \times c).b \rightarrow$$

۲۶- اگر f یک تابع مشتق پذیر باشد، کدامیک از جملات زیر صحیح تر است ؟

الف - $\text{curl}(\text{div}f)=f$

$$\text{curl}(\text{grad} f) = 0$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)=0 \quad -7$$

$$\text{div}(\text{curl} f) = 0 \quad \rightarrow$$

۲۷- برای داده های ۳۱۷، ۹۰، ۶۴، ۲۵، ۱۹، ۷، ۳ و ۲۸ نما و میانه به ترتیب کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف - ۷ و ۲

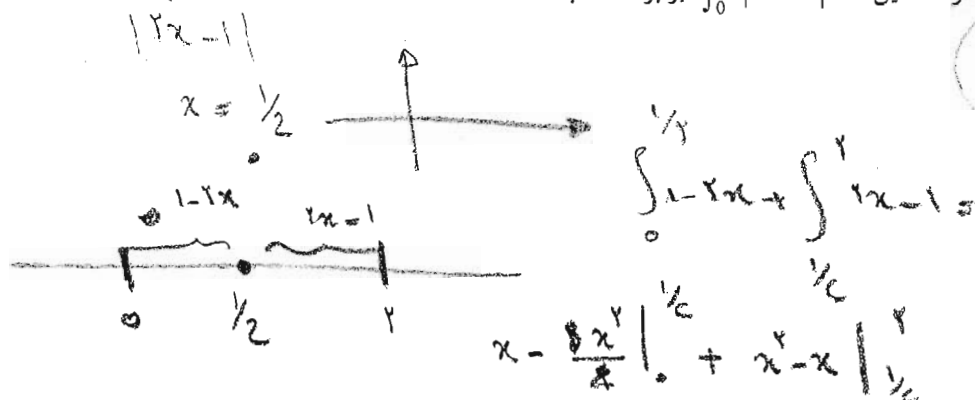
ب- ۷ و ۵

ج- ۵۳

د - ۲۳

$$V+3 = \frac{1}{2} = 5$$

۲۸- جواب انتگرال معین $\int_0^2 |2x-1| dx$ برابر است با:



الف - $\frac{5}{2}$

ب - $\frac{3}{2}$

ج - $\frac{1}{2}$

د - $\frac{1}{4}$

۲۹- کدامیک از توابع زیر دارای نرخ رشد بیشتری است، اگر $x > 1$ باشد: $x \ln x$, e^{rx} , $\ln x$, e^{rx}

الف - $x \ln x$

ب - e^{rx}

ج - $\ln x$

د - e^{rx}

۳۰- مقدار عددی انتگرال $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ برابر است با:

الف - π

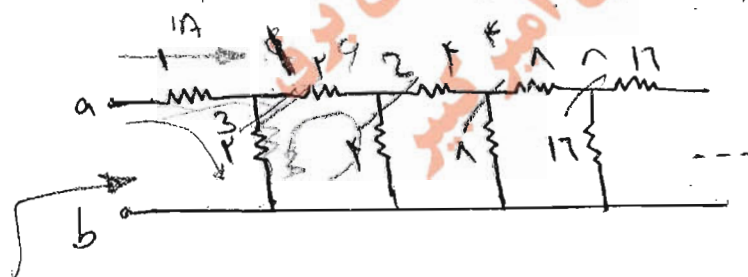
ب - $\frac{\pi}{2}$

ج - $\frac{\pi}{4}$

د - $\frac{\pi}{8}$

مدارهای الکتریکی

۳۱- در شبکه نرده بانی زیر تمامی مقاومت ها به اهم هستند. مقاومت معادل دیده شده از دو سر a-b کدام است؟



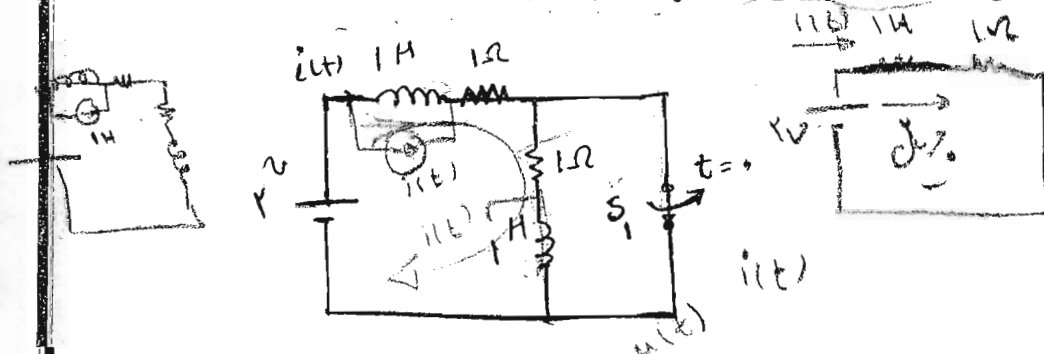
الف - $1+\sqrt{3}$

ب - $1+\sqrt{2}$

ج - $2+\sqrt{2}$

د - $2-\sqrt{2}$

۳۲- در شکل زیر، مدار در حالت دائمی بوده و کلید S_1 بسته است. هر گاه کلید S_1 در $t=0$ باز شود مطلوبست تعیین جریان



$i(t)$ برای $t > 0$:

الف - $\delta(t)$

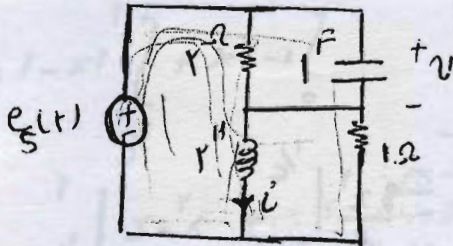
ب - $\frac{1}{2}u(t)$

ج - $u(t)$

د - $\delta(t) + e^{-t}u(t)$

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۳۳- معادلات حالت مدار شکل زیر برحسب متغیرهای حالت v ولتاژ دو سر خازن و i جریان گذرنده از سلف بصورت ماتریسی کدام است ؟



الف- $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} e_s$

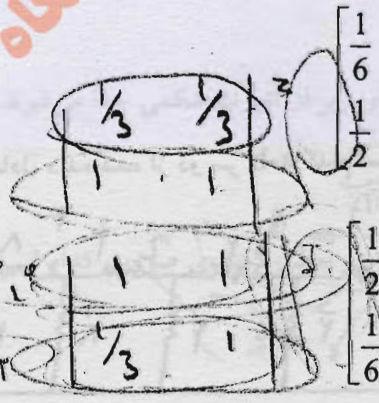
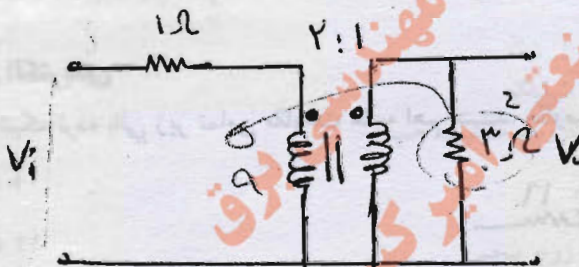
ب- $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e_s$

ج- $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e_s$

د- $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} e_s$

$\frac{1}{3} v + \frac{1}{3} i$

۳۴- پارامترهای انتقال T شبکه دو قطبی زیر کدام است ؟



الف- $\begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ب- $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ج- $\begin{bmatrix} \frac{13}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

د- $\begin{bmatrix} \frac{13}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$v_1 = \frac{1}{3} v_2$

$v_1 = \frac{1}{3} v_2 - \frac{1}{3} i_2$

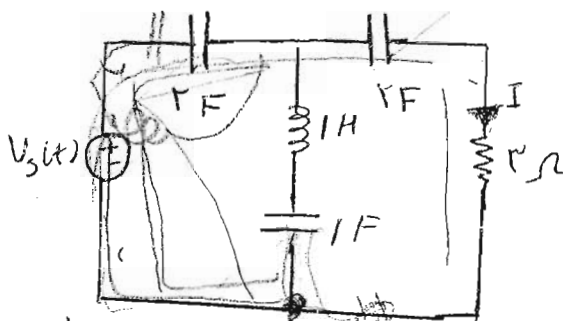
$v_1 = \frac{1}{3} i_2 - \frac{1}{3} v_2$
 $i_1 = i_2 + v_2$

$\frac{1}{3} i_2 = v_2$

$\begin{bmatrix} \frac{13}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$

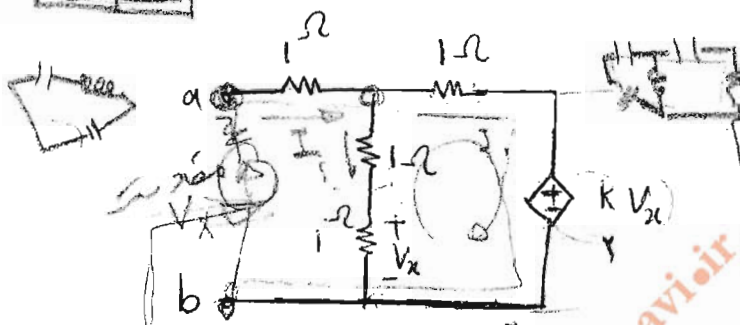
سوالن آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۳۵- در تابع شبکه $H(s) = \frac{I(s)}{V(s)}$ مدار شکل مقابل، کدام عبارت در مورد تعداد قطبهای تابع شبکه صحیح می باشد؟



- الف- سه تا قطب دارد که یکی از آنها صفر است.
 ب- چهار تا قطب دارد که هیچکدام صفر نمی باشد.
 ج- سه تا قطب دارد که هیچکدام صفر نمی باشد.
 د- چهار تا قطب دارد که یکی از آنها صفر می باشد.

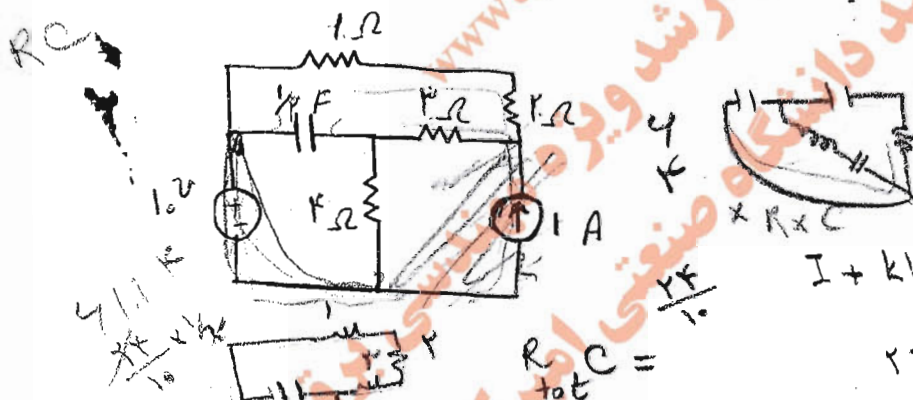
۳۶- در مدار شکل مقابل به ازای چه مقدار k مقاومت دیده شده در دو سر a و b منفی است؟



$$a \left(\frac{1}{s} + s \right)^2$$

- الف- ۱
 ب- ۲/۵
 ج- $\frac{1}{R} + C + \frac{1}{L}$
 د- ۴

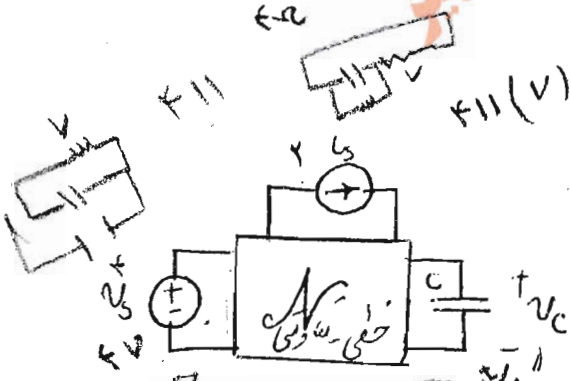
۳۷- ثابت زمانی τ مدار شکل مقابل چند ثانیه است؟



$$\frac{12}{10} \times \frac{1}{2}$$

- الف- ۰/۵
 ب- ۲
 ج- $I + kV_x - V_x + I = 0$
 د- $2I + (k-1)V_x = 0$

۳۸- در مدار شکل مقابل خازن دارای ولتاژ اولیه V_0 است اگر $i_s = 2A$ ، $V_s = 4V$ باشد $V_c(t) = 4 + 2e^{-t/T}$ می شود. اگر

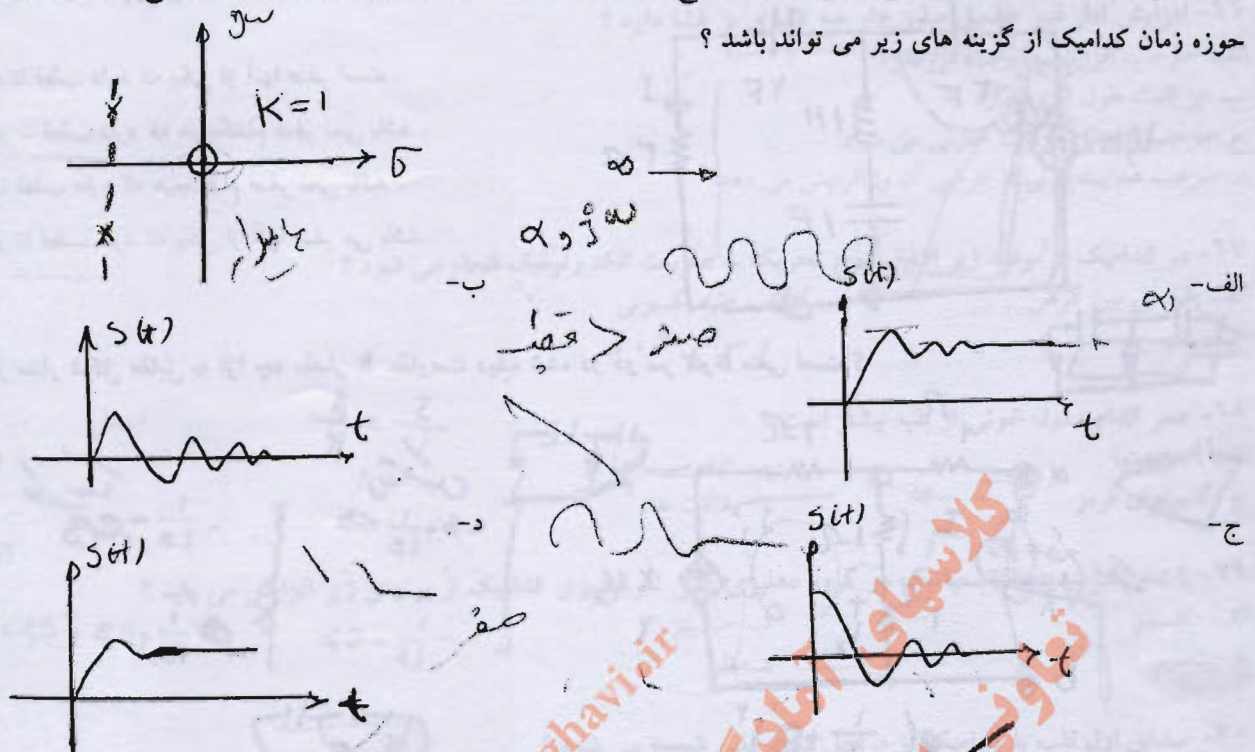


- الف- $8 + 2e^{-\frac{t}{T}}$
 ب- $8 - 2e^{-\frac{t}{T}}$
 ج- $8 - 4e^{-\frac{t}{T}}$
 د- $8 + 4e^{-\frac{t}{T}}$

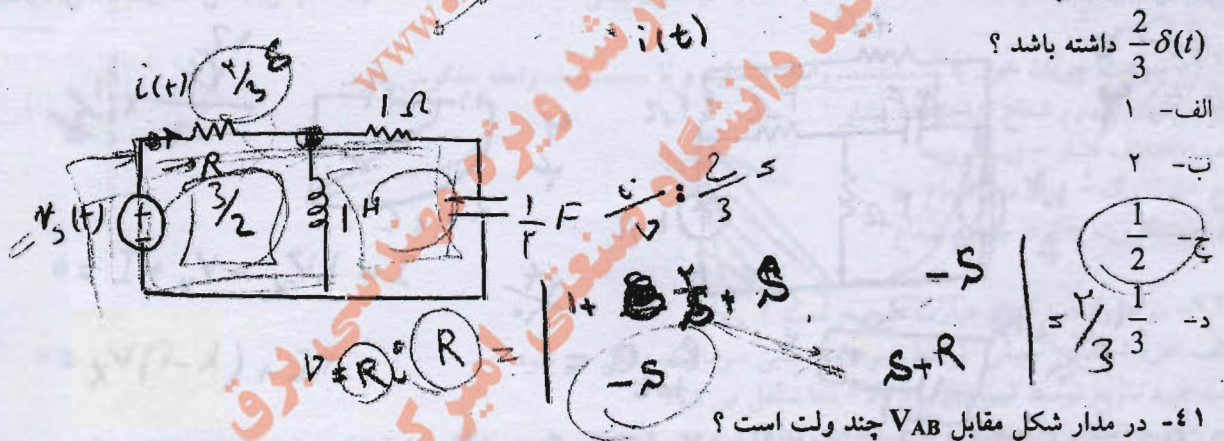
$$V_c + (V_0 - V_c)e^{-\frac{t}{T}} =$$

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۵

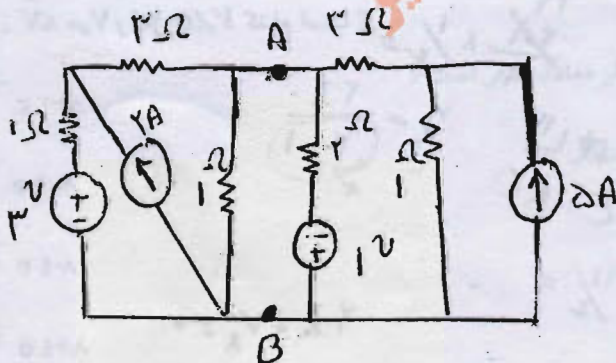
۳۹- اگر نمودار قطب و صفر شکل مقابل مربوط به تابع شبکه یک مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان باشد پاسخ پله این مدار در حوزه زمان کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد ؟



۴۰- در مدار شکل مقابل مقدار R چقدر باشد تا برای ورودی ضربه $V_s(t) = \delta(t)$ جریان $i(t)$ گذرنده از R جمله ای بصورت

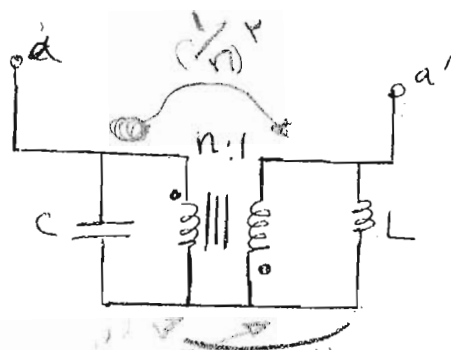


۴۱- در مدار شکل مقابل V_{AB} چند ولت است ؟



سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۴۲- مدار زیر از سرهای aa' با چه فرکانسی به تشدید در خواهد آمد (سلف، خازن و ترانسفورماتور ایده ال هستند)



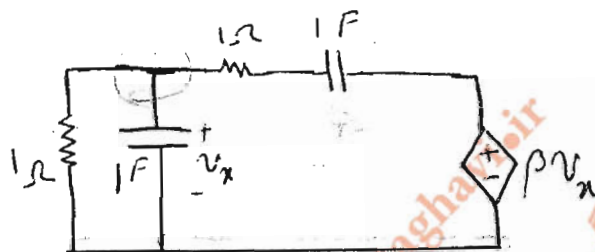
الف - $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

ب - $\frac{n}{\sqrt{LC}}$

ج - $\frac{1}{n\sqrt{LC}}$

د- فرکانس تشدید ندارد.

۴۳- در مدار مقابل برای اینکه مدار در حالت نوسانی بی اتلاف قرار گیرد مقدار β کدام است ؟



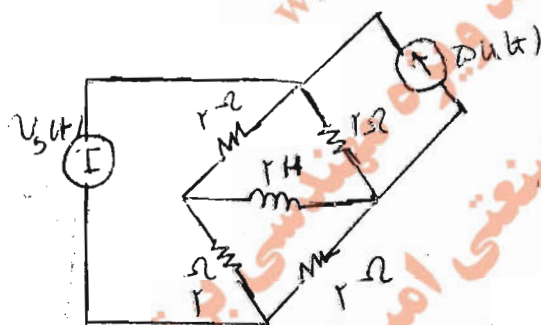
الف - $\beta = 1$

ب - $\beta = 2$

ج - $\beta = 3$

د - $\beta = 4$

۴۴- در مدار مقابل $i_L(t)$ برای $t \geq 0$ کدام است ؟



الف - $i_L(t) = 7.5e^{-t}u(t)$

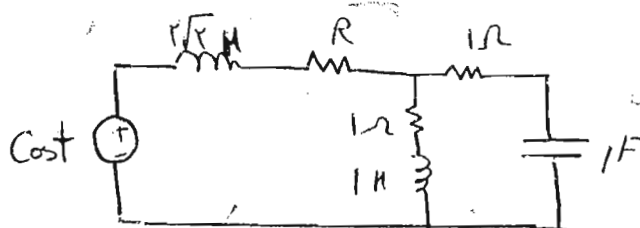
ب - $i_L(t) = 2.5(1 - e^{-t})u(t)$

ج - $i_L(t) = (7.5 - 5e^{-t})u(t)$

د - $i_L(t) = (7.5 - 2.5e^{-t})u(t)$

$v_5(t) = 5 + 5u(t)$

۴۵- در مدار شکل مقابل به ازای چه مقدار R توان متوسط دریافتی آن حداکثر می شود ؟



الف - ۱ اهم

ب - ۳ اهم

ج - ۹ اهم

د - $1 + 2\sqrt{2}$ اهم

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۵

فیزیک و مهندسی پزشکی

۴۶- در فونوکارديوگرافي صدای اول در کدامیک از مراحل ECG اتفاق می افتد؟

الف- پس از موج P

ب- در مرحله S-T

ج- پس از موج R

د- پس از موج T

۴۷- برای کاهش اغتشاشات ناشی از الکتروود بایستی :

الف- امپدانس خروجی تقویت کننده را کاهش داد .

ب- امپدانس خروجی تقویت کننده را افزایش داد .

ج- امپدانس ورودی تقویت کننده را کاهش داد .

د- امپدانس ورودی تقویت کننده را افزایش داد .

۴۸- مشتق گیری از یک سیگنال موجب :

الف- افزایش اغتشاشات در فرکانس بالا و کاهش آن در فرکانس پایین می گردد .

ب- کاهش اغتشاشات در فرکانس بالا و افزایش آن در فرکانس پایین می گردد .

ج- کاهش اغتشاشات می گردد .

د- افزایش اغتشاشات می گردد .

۴۹- برای کاهش حداکثر خطای یک پتانسیومتر به واسطه تفاوت حالت با بار و بدون بار بایستی :

الف- مقاومت بار را افزایش و مقاومت پتانسیومتر را کاهش داد .

ب- مقاومت بار را کاهش و مقاومت پتانسیومتر را افزایش داد .

ج- مقاومت بار و پتانسیومتر را افزایش داد .

د- مقاومت بار و پتانسیومتر را کاهش داد .

۵۰- در یک ترانسدیوسر خازنی، افزایش فاصله صفحات خازن، حساسیت خازن را :

الف- به طور خطی کاهش می دهد .

ب- به طور خطی افزایش می دهد .

ج- به طور غیر خطی کاهش می دهد .

د- به طور غیر خطی افزایش می دهد .

۵۱- یکی از عیوب LVDT برای اندازه گیری جابجایی یا طول عبارت است از:

الف- سیستم پردازش و پیش پردازش خروجی مبدل آن پیچیده است .

ب- به علت محدوده تغییرات کم، قابلیت استفاده در اندازه گیری بیومدیکال ندارد .

ج- غیر خطی بودن آن بیش از ده درصد است .

د- به علت پاسخ فرکانسی آن قابلیت استفاده در اندازه گیری بیومدیکال ندارد .

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۵۲- فرکانس تشدید برای یک مبدل PTZ با ضخامت 0.4 میلی متر چند مگاهرتز است؟ (سرعت صوت در این مبدل برابر 3600 متر بر ثانیه می باشد)

$$d = 0.4 \times 10^{-3}$$

$$\lambda = \frac{f}{c}$$

$$f = \frac{1}{2nd}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\frac{3600}{9 \times 10^3} = 4 \times 10^{-4} \times 10^6 = 400$$

الف- ۹

ب- ۴۵

ج- ۲۵

د- ۱۸

۵۳- طول میدان نزدیک (فرنل) یک مبدل فرا صوتی با قطر 12 میلی متر و فرکانس 5 مگاهرتز، چند میلی متر است؟ (سرعت فرا صوت 1500 متر بر ثانیه است)

$$\frac{36 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 18$$

الف- ۱۲

ب- ۱۲۰

ج- ۲۰

د- ۲۰۰

۵۴- در دستگاه جراحی الکتریکی، اگر نوع جریان پالسی باشد، عملکرد دستگاه کدام گزینه زیر است؟

الف- انعقاد (Coagulation)

ب- برش (Cutting)

ج- انعقاد- برش (Blended)

د- تخریب (Ablation)

۵۵- یک LVDT جریان متغیر دارای مشخصات ورودی $6/35$ ولت و خروجی $5/25$ ولت و گستره ± 0.5 سانتی متر است.

تغییرات ولتاژ خروجی در اثر جابجایی هسته از $+0.4$ تا -0.3 سانتی متر برابر است با:

الف- $1/05$ ولتب- $3/15$ ولتج- $4/2$ ولتد- $7/35$ ولت

۵۶- حذف تداخل و حذف سیگنال برق شهر در تقویت کننده های ابزار دقیق بیوپتانسیل با کدام گزینه زیر محقق می شود؟

الف- روش ثبت تک قطبی با امپدانس ورودی بالا

ب- روش ثبت دو قطبی (تفاضلی) با ضریب بهره بالا

ج- روش ثبت تک قطبی با ضریب بهره بالا

د- روش ثبت دو قطبی (تفاضلی) با CMRR بالا

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۵۷- چند راد پرتو آلفا به همراه ۳۰۰ راد پرتو بتا به یک بافت باید تابش کند که در مجموع دوز معادل انسانی برابر ۱۱/۹ سیورت شود. ضریب کیفیت اشعه آلفا معادل ۲۰ و ضریب کیفیت اشعه بتا معادل ۱/۳ می باشد.

الف- ۲۰

ب- ۳۰

ج- ۴۰

د- ۵۰

۵۸- نسبت تغییرات مقاومت یک ترمستور که از دمای ۲۷ درجه سانتیگراد محیط به دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بدن یک بیمار تغییر مکان داده، برابر است با:

الف- e^{-100} ب- e^{-10} ج- e^1 د- e^{10}

۵۹- اگر نقطه دور چشم شخصی ۱۰ متر و نقطه نزدیک او ۴۰ سانتی متر باشد، دامنه تطابق وی چند دیوپتر است؟

الف- ۲/۴

ب- ۲/۶

ج- ۹/۶

د- ۰/۱۵



۶۰- عوامل اصلی موثر بر جریان های یونی غشائی چیست؟

الف- گرادیان نفوذ یونی، میدان الکتریکی غشایی، ساختار فیزیکی غشا و گرادیان های فعال الکترو شیمیایی

ب- گرادیان نفوذ یونی، گرادیان نشتی غشایی، ساختار فیزیکی غشا و گرادیان های فعال الکترو شیمیایی

ج- گرادیان نفوذ یونی، گرادیان نشتی غشایی، ساختار فیزیکی غشا و گرادیان های غیر فعال الکترو شیمیایی

د- گرادیان نفوذ یونی، میدان الکتریکی غشایی، ساختار فیزیکی غشا و گرادیان های غیر فعال الکترو شیمیایی

۶۱- مولفه های اصلی در مسیر ایجاد رفلکس، هنگام ثبت پتانسیل H چیست؟

الف- ارگان حسی، عصب حسی، CNS، عصب حرکتی و عملگر و عضله

ب- ارگان حسی، عصب حسی، عصب حرکتی و عملگر و عضله

ج- عصب حسی، CNS، عصب حرکتی و عملگر و عضله

د- عصب حسی، عصب حرکتی و عملگر و عضله

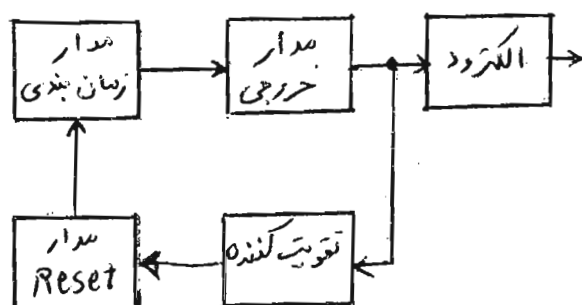
۶۲- طرحواره بلوکی مقابل مربوط به کدام نوع ضربان ساز قلبی است؟

الف- همزمان دهلیزی (Artial-synchronous)

ب- غیر همزمان (Asynchronous)

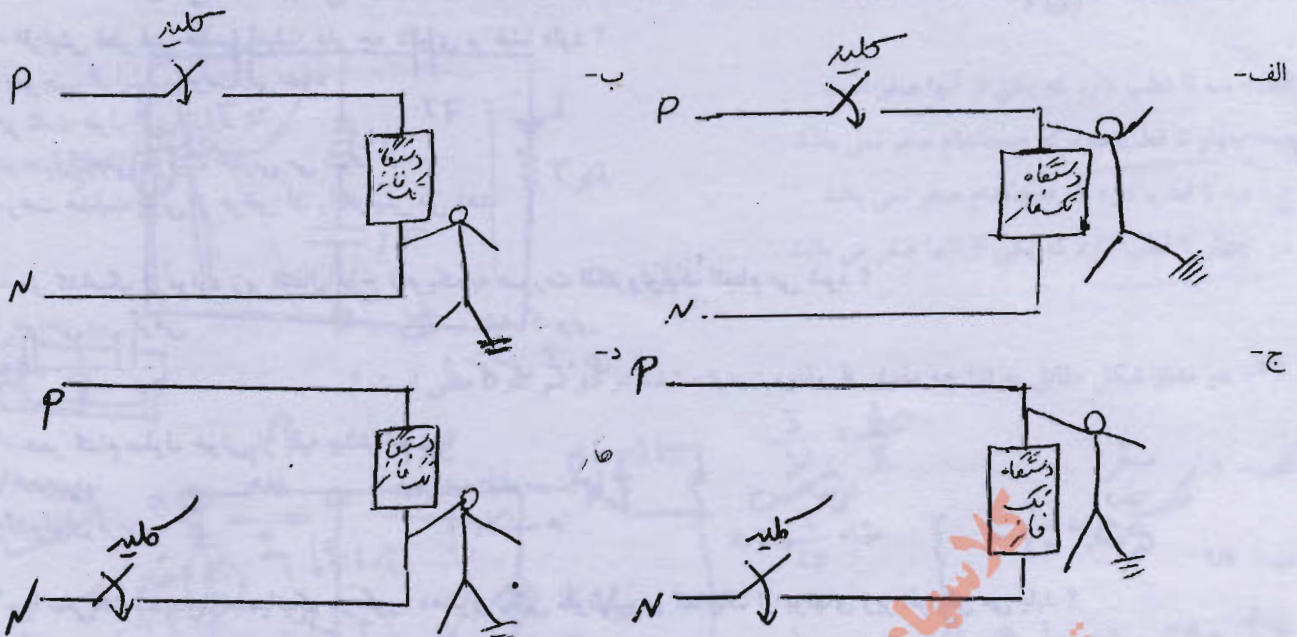
ج- غیر همزمان دهلیزی (Artial-synchronous)

د- دیمانند (Demand)

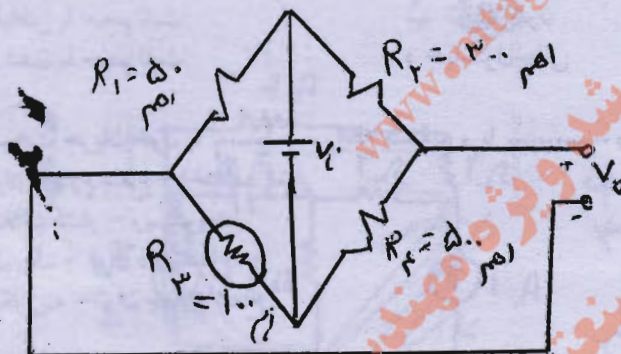


سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۵-۸۶

۶۳- کدامیک از موارد زیر شخص متصل به دستگاه را در معرض خطر برق گرفتگی بیشتری قرار می دهد؟



۶۴- اگر مقاومت یک ترانسدیوسر (مبدل) اندازه گیری فشارخون درون آنورت برابر با مقاومت R_2 در پل و تستون شکل زیر باشد، مقدار ولتاژ خروجی پل چند ولت است؟ (ولتاژ ورودی ۱۲ ولت و R_2 صد اهم)



الف- بیست و پنج صدم

ب- دو

ج- نیم

د- یک

۶۵- کدامیک از گزاره های زیر درست تر است؟

الف- شدت اشعه ایکس در سمت پاشنه آند از سمت دیگر آن بیشتر است.

ب- پرتوهای ایکس و گاما از جهت ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند.

ج- با افزایش انرژی فوتونها در پدیده فتوالکتریک، مقدار اشعه پراکنده (اسکتر) بیشتر می شود.

د- میزان ضریب جذب خطی در پدیده فتوالکتریک با توان ۳ عدد اتمی افزایش می یابد.

فیزیولوژی و آناتومی

۶۶- افزایش قطر فیبر عصبی میلین دار چه تاثیری بر غشا دارد ؟

- الف - موجب افزایش مقاومت می شود
 ب - بر ثابت طول اثری ندارد
 ج - موجب کاهش ظرفیت خازنی می شود
 د - سرعت هدایت یونی از عرض آن را افزایش می دهد

۶۷- در کدامیک از موارد زیر انتقال موج تحریک به صورت الکتروتونیک انجام می شود ؟

- الف - نواحی بین گرهی
 ب - تپه آکسونی
 ج - سیناپس
 د - نواحی گره ای

۶۸- عمر کدام سلول خونی از بقیه بیشتر است ؟

- الف - منوسیتها
 ب - لنفوسیت ها
 ج - گلبولهای قرمز
 د - پلاکت ها

۶۹- با تحریک شدید پاراسمپاتیکی در گروه دهلیزی بطنی نفوذپذیری کدامیک از یونهاى زیر افزایش می یابد ؟

- الف - کلسیم
 ب - سدیم
 ج - پتاسیم
 د - کلر

۷۰- صدای اول قلب با کدامیک از مراحل دوره قلبی شروع می شود ؟

- الف - انقباض با حجم ثابت
 ب - تخلیه خون
 ج - شل شدن با حجم ثابت
 د - دیاستول بطنی

۷۱- سرعت جریان خون با رابطه مستقیم و با رابطه معکوس دارد.

- الف - توان چهارم شعاع - اختلاف فشار
 ب - اختلاف فشار - ویسکوزیته
 ج - طول رگ - توان دوم شعاع
 د - ویسکوزیته - توان چهارم شعاع

۷۲- در مورد درد کدام عبارت صحیح است ؟

- الف - درد احشایی حقیقی توسط فیبرهای عصبی سوماتیک منتقل می شود
 ب - درد سریع توسط فیبرهای نوع A - دلتا منتقل می شود
 ج - ترشح انکفالین در نخاع موجب تحریک انتقال درد می شود
 د - درد احشایی حقیقی از نوع درد سریع می باشد

۷۳- در کدام بخش از دستگاه گوارش در حال استراحت فشار معادل صفر است ؟

- الف - تنه مری
 ب - انتروم
 ج - اسفنکتر فوقانی مری
 د - دریچه ایلئوسکال

۷۴- کدامیک از حجم های ریوی زیر از بقیه بیشتر است ؟

- الف - جاری
 ب - ذخیره دمی
 ج - ذخیره بازدمی
 د - باقیمانده

۷۵- میل ترکیبی CO حدوداً چند برابر اکسیژن و منحنی تجزیه آن مشابه کدام یک از گازهای زیر است ؟
 الف - O_2 , ۲۵۰۰
 ب - CO_2 , ۲۵۰۰
 ج - O_2 , ۲۵۰
 د - CO_2 , ۲۵۰

۷۶- کدامیک از نیروهای زیر مخالف فیلتراسیون می باشد؟
 الف - فشار هیدروستاتیک کپسول بومن
 ب - فشار خالص فیلتراسیون
 ج - فشار اسمزی کلونیدی کپسول بومن
 د - فشار هیدروستاتیک مویرگی گلومرولی

۷۷- کدامیک از عوامل زیر در ایجاد ویسکوزیته خون نقش بیشتری دارد ؟
 الف - آلبومین
 ب - گلبولهای قرمز
 ج - پلاکت ها و گلبولهای سفید
 د - گلوکز و یونهای محلول

۷۸- کدامیک از عبارات زیر در مورد خواب REM درست است ؟
 الف - تنوس عضلات اسکلتی کاهش می یابد
 ب - تنوس عضلات اسکلتی افزایش می یابد
 ج - امواج مغزی تنا ظاهر می شود
 د - امواج مغزی دلنا ظاهر می شود

۷۹- سیگنالهای فعالیت دینامیکی عضلات اسکلتی عمدتاً توسط کدامیک از بخشهای زیر به نخاع ارسال می شوند ؟
 الف - فیبر حسی II
 ب - پایانه حسی ثانویه
 ج - فیبرهای داخل دوکی زنجیره هسته ای
 د - فیبر حسی Ia

۸۰- heat shock proteins در انتقال پیام کدام دسته از ترکیبات زیر شرکت دارند ؟
 الف - هورمونهای استروئیدی
 ب - کاتکول آمین ها
 ج - هورمونهای پپتیدی
 د - پروستاگلاندین ها

۸۱- عصب حرکتی عضله دیافراگم از کدامیک از موارد زیر تامین می شود؟
 الف - شش عصب بین دنده ای اول
 ب - واگ
 ج - فرنیک
 د - شش عصب بین دنده ای آخر

۸۲- همه وریدهای زیر به دهلیز راست می ریزند، بجز :
 الف - ورید اجوف فوقانی
 ب - ورید اجوف تحتانی
 ج - سینوس کروناری
 د - ورید آزیگوس

۸۳- در تشکیل تاندون آشیل کدامیک از عضلات زیر شرکت می کند؟
 الف - سه سر ساقی
 ب - تی بیالیس خلفی
 ج - پرونئوس دراز
 د - خم کننده دراز انگشتان

۸۴- کدامیک از عضلات زیر در راست کردن (Extension) مفصل زانو نقش دارد؟
 الف - خیاطه
 ب - سرینی بزرگ
 ج - چهار سر رانی
 د - سرینی کوچک

۸۵ - تمام عضلات زیر در تشکیل جدار قدامی طرفی شکم شرکت می کنند، بجز :

- الف- مایل خارجی
ب- مایل داخلی
ج- مستقیم شکمی
د- پسواس ماژور

۸۶ - تمام اعصاب مغزی زیر به عضلات چشم عصب می دهند، بجز :

- الف- زوج ۲
ب- زوج ۳
ج- زوج ۴
د- زوج ۶

۸۷ - تمام شاخه های شریانی زیر مستقیماً از قوس آئورت جدا می شوند، بجز :

- الف- شریان براکیوسفالیک
ب- شریان کاروتید مشترک چپ
ج- شریان زیر ترقوه چپ
د- شریان کاروتید مشترک راست

۸۸ - در تشکیل بطن چهارم مغزی همه عناصر زیر دخالت دارند، بجز :

- الف- بصل النخاع
ب- پل مغزی
ج- مخچه
د- دیانسفال

۸۹ - کدامیک از عضلات زیر در عقب بازو قرار دارد؟

- الف- دو سر بازویی
ب- سه سر بازویی
ج- براکیالیس
د- کوراکوربراکیالیس

۹۰ - کدامیک از قسمتهای زیر جزء بخش عروقی ساختمان کره چشم می باشد؟

- الف- قرنيه
ب- مشیمه
ج- شبکیه
د- صلبیه

۹۱ - کدامیک از اعصاب زیر جزء شبکه بازویی است؟

- الف- سیاتیک
ب- مدیان
ج- اوبتوراتور
د- فرینک

۹۲ - تمام شریانهای زیر از آئورت شکمی جدا می شوند، بجز :

- الف- مزاتریک فوقانی
ب- سیلیاک
ج- ایلایاک مشترک چپ
د- کاروتید مشترک چپ

۹۳ - عصب عضلات حالت دهنده ی صورت کدام است؟

- الف- زوج هفتم
ب- زوج پنجم
ج- زوج ششم
د- زوج دهم

۹۴ - روده باریک شامل همه قسمتهای زیر است، بجز :

- الف- سکوم
ب- دنودنوم
ج- ژژنوم
د- ایلئوم

۹۵ - عضلات تا کننده انگشتان دست در کدام ناحیه قرار دارند؟

- الف- جلوی ساعد
ب- عقب ساعد
ج- جلوی بازو
د- عقب بازو

زبان عمومی

Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

PASSAGE ONE :

When Donald Olayer enrolled in nursing school nine years ago, his father took it hard. "Here's my father, a steelworker, hearing about other steelworkers' sons who were becoming welders or getting football scholarships". Mr. Olayer recalls, "The thought of his son becoming a nurse was too much."

Today, Mr Olayer, a registered nurse trained as an anesthetist, earns about \$30,000 a year at Jameson Memorial Hospital in New Castle, Pennsylvania. His father, he says, has "done an about face." Now he tells the guys he works with that their sons, who can't find jobs even after four years of college, should have become nurses.

96- It is stated that Donald's father's attitude toward male nurses

- a. is still basically negative
- b. is a sort of indifference
- c. has become more strict
- d. has completely changed

97- One of the jobs that Donald's father liked his son to get was

- a. being a registered nurse
- b. working as a steelworker
- c. being an anesthetist
- d. working in a college

98- It is understood from this reading selection that some people thought

- a. nursing was a job only for females
- b. men were not able to do nursing properly
- c. nurses did not make enough money
- d. nurses were inferior to other people

99- By going to a nursing school, Donald his father.

- a. pleased
- b. disobeyed
- c. followed
- d. honored

100- Donald's father's recommendation for his coworkers' sons at the moment is "

- a. get a football scholarship
- b. follow your father's work
- c. turn to business
- d. study nursing

PASSAGE TWO:

Biofeedback is a safe, drug-free alternative for the treatment of migraines, tension type headaches, chronic pain, sleep disorders and more. Receiving feedback from a computer, patients are trained to adjust physical features like skin temperature, muscle tension, heart rate or blood flow changes that can lead to decreased pain and stress. Biofeedback reduces the stress response and brings stability and calmness to the nervous system. It's very effective for migraines. Studies have shown that biofeedback can be just as effective as some of preventive medications we use. About 85 percent to 90 percent of patients with chronic headaches respond positively to biofeedback. Biofeedback also serves as an excellent bridge in assisting patients wean off medications.

101- Unlike preventive medications, biofeedback requires the patient to in the treatment process.

- a. avoid any training
- b. remain unconscious
- c. adopt a submissive role
- d. actively involve

102- The text implies that biofeedback some preventive medications.

- a. should take the place of
- b. should be used in the absence of
- c. can be an alternative to
- d. can hardly be as effective as

103- Patients with lasting headaches biofeedback .

- a. are more likely to benefit from
- b. are at a disadvantage regarding
- c. should prefer preventive medications to
- d. would seldom receive training before they use

104- Biofeedback can help patients medications.

- a. exploit the advantages of
- b. continue relying on
- c. get familiar with complications of
- d. keep away from

105- The nervous system has shown to be biofeedback .

- a. alien to
- b. compatible with
- c. identical to
- d. non-responsive to

PASSAGE THREE:

Some 200,000 babies are born in the United States each year with deformed bodies, impaired minds and possibly fatal abnormalities in body chemistry--often because of defective genes or chromosomes. If a way could be found to "test" routinely the genes of prospective married couples--much as the couples now take Wassermann tests to detect syphilis--the toll might be reduced drastically. This is the goal of genetic counseling. And while it is still far off, testing is expensive and elaborate, genetic counseling centers in hospitals and clinics across the United States are already helping parents. At a symposium sponsored by the National Foundation March of Dimes in New York City, it was announced that between 1955 and 1969 the number of centers had grown from 20 to 114. Such centers help the parents of a defective child in their decision whether or not to have more children, and they advise couples with family histories of genetic diseases even before marriage.

106- Currently, testing for genes is quite

- a. ordinary
- b. impossible
- c. simplified
- d. complicated

107-Detecting syphilis is said to be

- a. as complicated and expensive as testing genes
- b. more significant and essential than testing genes
- c. less complex and cheaper than gene testing
- d. carried out less frequently than gene testing

108- The growth of counseling centers indicates

- a. decrease in the birth of abnormal children
- b. lack of interest in young couples
- c. importance of congenital problems
- d. increase in the number of married people in the USA

109- "The toll might be reduced" (line 6) In this sentence toll refers to the

- a. birth of abnormal children
- b. cost and complexity of testing
- c. sufferers of syphilis
- d. defective genes and chromosomes

110- The goal of genetic counseling is to

- a. detect syphilis in those about to marry
- b. routinize gene testing
- c. provide more services
- d. increase its branches throughout the country

PASSAGE FOUR :

There is little information on whether patients who already have developed cancer do or do not benefit from physical activity. In animal experiments, investigators found that among tumor-bearing rats that were allowed to feed freely, those rats allowed to exercise spontaneously experienced delayed onset of appetite loss when compared with nonexercised rats. In addition, exercised animals were found to have reduced tumor weights. In humans, exercise has a mood-elevating effect and, thus, may improve the quality of life of cancer patients. In a study of 24 women with breast cancer, investigators developed a moderate exercise program for each patient and followed women for six months. After five weeks, but not at six months, satisfaction with life was significantly enhanced when compared with baseline attitude. Investigators postulated that this may have been due to decreased adherence to the exercise protocol between five weeks and six months. Further, at the end of the six months, these women were found to have increased NK cell activity at rest compared with baseline NK cell activity, indicating enhancement of this aspect of the immune system.

- 111- The relationship between post-cancer state and exercise is
a. vague
b. definite
c. mutual
d. distant
- 112- Physical activity in animals with cancer caused
a. immediate loss of appetite
b. spontaneous onset of appetite loss
c. later start of appetite loss
d. intensified loss of appetite
- 113- According to the passage, exercise may be in humans with cancer.
a. physically exhausting
b. mentally debilitating
c. significantly discouraging
d. psychologically effective
- 114- Post-cancer life can be by exercise .
a. endangered gradually
b. enhanced in quality
c. complicated spontaneously
d. underestimated in essence
- 115- In the experiment described in the passage, it is reported that
a. baseline attitude has changed after six months
b. baseline attitude has changed in six months
c. sticking to an exercise program has been conducive to improvement of life quality
d. adhering to an exercise protocol has caused a fluctuation of NK cell activity

PASSAGE FIVE :

People walk for many reasons : for pleasure to rid themselves of tensions to find solitude or to get from one place to another. Nearly everyone who walks regularly does so at least in part because of a conviction that it is good exercise. Often dismissed in the past as being "too easy" to be taken seriously, walking recently has gained new respect as a means of improving physical fitness. Studies show that, when done briskly on a regular schedule, it can improve the body's ability to consume oxygen during exertion, lower the resting heart rate, reduce blood pressure, and increase the efficiency of the heart and lungs. It also helps burn excess calories.

Since obesity and high blood pressure are among the leading risk factors for heart attack and stroke, walking often protects against two of our major killers. Walking burns approximately the same amount of calories per mile as does running, a fact particularly appealing to those who find it difficult to sustain the jarring effects of long distance jogging. Brisk walking one mile in 15 minutes burns just about the same number of calories as jogging an equal distance in 8 1/2 minutes. In weight-bearing activities like walking, heavier individuals will burn more calories than lighter persons. For example, studies show that a 110-pound person burns about half as many calories as a 216-pound person walking at the same pace for the same distance.

116- According to the passage, in the past walking was taken

- a. lightly
- b. seriously
- c. regularly
- d. briskly

117- It is implied that

- a. jogging is a better exercise than walking
- b. brisk walking causes fewer hazards than jogging
- c. running burns more calories than walking
- d. walking gives people less pleasure than running

118- It is understood from the passage that

- a. heavier people get more injuries
- b. running is not good for heavier individuals
- c. jogging is harmful for heavier individuals
- d. heavier people benefit more from walking

119- According to the passage, heart/lung function.....

- a. improves from the outset by walking
- b. is geared to speed of walking
- c. is considered to be important for some
- d. depends on one's baseline fitness

120- The best title for the passage would be

- a. Walking as a Means of Developing
- b. Combating Solitude by Walking
- c. Benefits of Walking
- d. Rigorous Exercise and Burning Calories

Part two : Vocabulary

Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases marked (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

121- Any information sent in reply to this questionnaire will be considered

- a. classic
- b. confidential
- c. personal
- d. pragmatic

122- The most significant and common factors academic growth result from the lack of adequate secondary school preparation in the basic skills of language.

- a. enhancing
- b. hindering
- c. confounding
- d. promoting

123- Give your students assignments which them to study beyond their textbooks and class notes.

- a. compensate
- b. expel
- c. warn
- d. require

124- Fitness makes things fun and boredom.

- a. avoids
- b. evades
- c. encounters
- d. prevents

125- The physical examination of the patient includes the measurement of vital signs and of each body system that may be involved in the illness or injury.

- a. possession
- b. assessment
- c. medication
- d. enhancement

126- Seizures that occurred following the patient's abstinence was by metabolic changes.

- a. refused
- b. induced
- c. authorized
- d. performed

127- Separating the child from his parents could struggling or crying, which might create even additional complications to an already critical situation.

- a. evoke
- b. discourage
- c. contract
- d. replicate

128- Children should be lightly covered during transport to prevent exposure to drafts or other stimuli, which could initiate

- a. intervention
- b. shivering
- c. sweating
- d. vibration

129- Cocaine is derived from the coca plant and has much popularity as an additive to certain foods.

- a. delighted
- b. collected
- c. selected
- d. enjoyed

130- The work had been done very; that is why everybody was satisfied.

- a. indifferently
- b. hastily
- c. proportionately
- d. thoroughly

131- Any patient involved in an automobile, industrial or sports accident should be considered to have an abdominal injury until it is proved

- a. otherwise
- b. likewise
- c. therapeutically
- d. clinically

132- The complication led to a general of her condition and finally to death.

- a. appropriation
- b. abbreviation
- c. accumulation
- d. deterioration

133- Due to its high expenses, this project is not economically

- a. feasible
- b. susceptible
- c. removable
- d. variable

134- A local infection may and spread to become an acute or chronic clinical disease state.

- a. quit
- b. persist
- c. recede
- d. subside

135- By applying Iranian talent and advanced nuclear technology, we can improve and move beyond a petroleum-based economy.

- a. devastatingly
- b. dramatically
- c. improperly
- d. superficially

"موفق باشید."